
参赛密码 _____

(由组委会填写)

2019 年 (第六届) 全国大学生统计建模大 赛

学校 山西财经大学

参赛队号

1. 王瑶

队员姓名 2. 胡少敏

3. 李贝娜

摘要

对于许多有重病患者的家庭,虽然医疗保险可以根据疾病种类和治疗费用按一定比例进行报销补偿,但仍有部分疾病或药物不在报销范围内,费用问题依然没有得到解决,因此公益众筹的捐助模式应运而生。但随着平台的成熟度提高,用户对于求助信息的真实度和资金的使用情况,产生一定程度的怀疑,到底是什么原因导致了信任危机?

本文通过描述统计、交叉表分析与卡方检验、对应分析对水滴筹平台的基本使用情况进行分析得出,社交筹款平台水滴筹普及度较高;平台的透明度影响捐款的概率;信息不对称影响信任度;水滴筹平台具有一定的可信度,与大众的认知存在差异。

针对被调查者在捐款前考虑的因素,利用结构方程模型分析信任危机的主要成因,利己心态、利他心态是影响信用风险的主要因素。利用博弈模型对企业与募捐人的心理进行博弈假设,来评估平台的信用风险,向企业提出在控制监管成本的基础上加强管控才能够实现双赢的最佳策略,对立法机构、媒体部门提出合理建议。对导致信任危机因素进行探究与控制,有助于提高整个社会的诚信意识,增强公众间的信任。

关键词: 水滴筹; 信任危机; 结构方程模型; 博弈模型

目 录

摘 要.....	2
一、 调查设计与实施.....	2
(一) 调查背景.....	2
(二) 文献综述.....	3
(三) 调查目的与内容.....	4
(四) 调查方法.....	4
1.文献法.....	4
2.访谈法.....	4
3.网络问卷法.....	5
(五) 样本量的计算和分配.....	5
(六) 问卷基本情况.....	5
1.问卷设计.....	5
2.有效问卷.....	5
2.可靠性检验.....	6
二、 数据处理与分析.....	6
(一) 数据处理.....	6
1.数据的收集.....	6
2.数据的整理.....	6
(二) 数据分析方法.....	6
1.描述统计分析.....	6
2.交叉表分析与卡方检验.....	7
3.对应分析.....	7
4.结构方程模型.....	7
5.博弈模型.....	7

三、水滴筹平台使用情况分析.....	7
（一）被调查者基本信息.....	8
（二）使用情况分析.....	8
1.水滴筹的普及性.....	9
2.水滴筹的信任度.....	9
四、水滴筹平台信任危机的因素分析.....	12
（一）信任危机潜在因素的结构方程模型分析.....	12
1.模型设定.....	12
2.变量选取.....	12
3.实证结果与分析.....	13
（二）信任风险防范的博弈分析.....	18
1.模型建立.....	18
2.参数分析.....	20
3.结果分析.....	20
4.信用风险防范建议.....	21
（三）公众对水滴筹态度的词云图分析.....	21
五、结论与建议.....	22
（一）结论.....	22
1.利己与利他的心态产生信任危机.....	22
2.加强平台监管能提高大众信任度.....	22
3.平台的透明度影响捐款人的决策.....	22
4.社交筹款平台水滴筹普及度较高.....	22
5.水滴筹平台具有一定的实用性.....	23
（二）建议.....	23
1.水滴筹平台应加强监管审核流程.....	23

2.水滴筹平台公开透明款项去向	23
3.联合各大平台对募捐者进行信用评估	23
4.政府应对此类诈骗模式立法规范	23
5.引导大众树立正确的价值观	24
参考文献.....	25
附件.....	26
附件一	26
附件二.....	26
附件三.....	26
致谢.....	27

表目录

表 1 接触水滴筹途径与三个因素之间的关联性	9
表 2 变量说明.....	14
表 3 修正模型标准化路径系数表	16
表 4 模型拟合指数表.....	17
表 5 信任风险防范的博弈模型表	19

图目录

图 1 基本信息图.....	8
图 2 捐款人捐款时的心理图.....	10
图 3 “频率”与“点击”交叉分析图.....	11
图 4 不捐款人的不同态度的条形图.....	12
图 5 结构方程模型图.....	15
图 6 公众态度词云图.....	21

一、 调查设计与实施

（一）调查背景

“身体是革命的本钱”，拥有健康的身体是很多人的愿望，但在经济快速发展的时代，压力也随之产生，人们的身体素质也在逐渐下降，生病的概率大大增加，正如我们所知，生大病对于患者和患者家庭都是重大打击。随着技术的进步，一些疾病虽然有了治疗方案，但其治疗费用对于患者仍是难题。“有病可医”可以增强人们的幸福感。虽然近几年国家通过立法措施使医疗保险逐渐普及，通过医疗保险可以为患者提供了一定的医疗保障，但对于一些贫困家庭，其治疗费用仍是一笔重担，也是其难以脱贫的重要原因。与此同时，社交公益众筹平台应运而生，“水滴筹”、“轻松筹”、“爱心筹”等平台也逐渐进入大众视野。

社交公益众筹平台利用患者的社会关系，通过互联网传播，让人们通过更快捷的方式来帮助到患者。2016 年正式上线的“水滴筹”也成为众多患者筹款的选择。“水滴筹”已逐渐成为国内最大的社交互助爱心平台，其旨在为患者提供个人大病筹款渠道，使一些由政府主导的大型爱心行动转化为指尖上的爱心公益。患者通过平台申请所需费用，大众通过平台帮助患者筹集治疗费用，从而更快的帮助患者治疗。水滴筹在近几年已成功为 80 多万家庭困难的患者筹集了款项，且捐款人数超过了 3.4 亿。根据水滴筹官方 APP 提供的信息，水滴筹累计筹款金额多达 160 余亿元，已为 3276 个家庭划拨互助金 4.51 亿元。

虽然水滴筹为患者提供了很大的帮助，但近几年来大众对于水滴筹的真实性逐渐产生怀疑。德云社事件、女子筹款后炫富、武鸣水滴筹事件、小凤雅事件等等，此类事件在网上层

出不穷，与此同时，也使水滴筹陷入了信任危机。水滴筹是否有效？水滴筹里的事件是真假？是否应该相信水滴筹，为他们捐款呢？捐款后的款项会让患者使用吗？等等，一些质疑的声音也逐渐发出来，水滴筹平台开始受到了大众的质疑。那到底是因为什么原因导致这种现象发生，是因为求助者向水滴筹平台提出申请时其平台审核并不严格，还是求助者夸大事实或提供虚假信息，使水滴筹平台丧失了大众的信任，从而使水滴筹的不能达到其原有的目的，帮助到需要帮助的患者，践行其爱心的本质。（公益众筹、水滴筹背景及运营情况见附件三）

（二）文献综述

公益一直以来是我们关心的话题，而公益和众筹刚好满足彼此的需求。随着互联网的发达以及社交平台的普及，一些新颖的众筹模式逐渐进入大众的视野，过去的一些旧的众筹模式逐渐被替代。公益众筹作为新兴的公益筹款模式，可以加强募捐者和捐款者的联系，使信息能及时沟通（王茜，中国公益众筹发展研究，2015）。但随着近几年的发展，人们对公益众筹平台产生质疑，筹款信息的不真实等现象在消费着人们的爱心，一些为个人大病筹款的公益众筹平台也面临着很大的挑战，比如普及度较高的水滴筹平台。针对对水滴筹的信任危机，从以下三方面进行阐述：水滴筹平台产生信任危机的原因、影响水滴筹信任危机的因素、水滴筹可以从哪些方面进行改善。

水滴筹平台是为个人大病筹款的重要平台，其建立至今，帮助个人筹集款项过亿，帮助人数过万。但网上不断曝光的水滴筹事件（章玲玲，从“小凤雅”事件谈网络募捐法律监管的完善，2019）逐渐影响着人们对水滴筹平台的认识，法律体系的完善是目前改进公益募捐的关键。

虽然水滴筹可以帮助患者筹集款项，但其本质是利用患者的社交关系来筹集款项，那近些年网络上对于水滴筹的信任危机是由哪些因素导致的。总的来说，一是因为平台监管不力，被一些别有用心的人利用，导致人们对平台的求助信息逐渐“冷漠”；二是因为捐款人对募捐人的经济情况或病情等不再信任（杨敏，2018）；三是因为水滴筹平台和募捐者之间存在心理博弈，存在欺骗行为的募捐者会通过一些不当措施来进行申请，若平台不能及时发现就通过募捐人的申请，则会使捐款人对该平台产生信任危机（邢夏洁、袁汝华，互联网背景下民营养公共自行车的信用风险博弈分析，2017）。

针对人们对水滴筹平台产生的信任危机，可以从平台、募捐人、捐款人三部分进行改善。平台加强监管，对募捐人的信息进行认真审核；募捐人根据自己情况出发，不要消费人们的爱心；捐款人在捐款时，认真判断病情的真实情况，不要盲目进行捐款。

（三）调查目的与内容

“有病可医”一直以来是人们最期待的事情，是人民生活幸福感得以提高的一个重要标志。随着近几年医保措施的改进以及医疗保险的普及，“看病难”现象在逐渐缓解。人们在治疗时，医疗费用得到很大程度上的减轻，但对于一些大病，其治疗费用仍是患者的难题，为缓解患者及其家庭的经济压力，一些社交公益众筹平台应运而生。社交公益众筹平台是利用患者的社交关系，为患者提供个人大病筹款渠道，将互联网与慈善相结合，兴起的“指尖公益”行动，在一定程度上可以缓解患者因为经济问题而耽误病情，或者因为治病而返贫的困境。水滴筹逐渐成为患者筹集款项的重要平台，且在 2018 年“水滴公益”获批成为民政部指定第二批慈善组织互联网募捐信息平台。

虽然水滴筹在公益路上帮助了很多，做出了很大贡献，但最近水滴筹不断被曝出不良事件，如德云社事件等事件的发生使人们对水滴筹发出了质疑声，人们不再相信水滴筹是一个慈善平台，逐渐对其变得“冷漠”，看到需要帮助的人们也变得无感，水滴筹由此产生了信任危机。那么是什么导致了水滴筹的信任危机，是水滴筹平台监管不力，使平台被一些不良人群利用，触碰了人们的道德底线，让人们逐渐变得“冷漠”；还是因为随着网络的发展，一些诈骗平台的出现，让人们不再相信“指尖公益”的形式。针对以上问题，本文的调查目的有：人们对于水滴筹平台具有什么样的态度、是什么因素导致人们对水滴筹产生信任危机、水滴筹平台是否真的能有效帮助到患者。

（四）调查方法

1.文献法

查阅相关文献，了解社会众筹平台的性质以及水滴筹平台的相关信息。通过查阅资料基本了解人们对水滴筹平台的看法，基本获取大家对水滴筹的态度及建议，确定本文的主题。并查阅众筹平台相关文献得到此次调查的误差。

2.访谈法

调查团队对周围不同年龄段的人进行访谈，从中初步了解到人们对于水滴筹平台的看法，影响人们是否使用水滴筹平台的因素以及影响人们决定是否在水滴筹平台捐款的因素，由此来初步确定此次调查问卷的研究内容。

3.网络问卷法

通过预调查对正式问卷（问卷见附件一）进行修改和补充，并确定了具体的调查范围，采用网络问卷调查法进行正式调查，通过配额抽样相结合的抽样方法，获得山西省五个地区的样本，来了解山西省水滴筹平台的基本使用情况。

（五）样本量的计算和分配

计算样本量的误差和置信区间是确定的，通过查阅相关文献确定调查的标准差 s 为 0.4。根据人口抽样调查取其误差 e 最大时的值为 0.05。调查结果在 95%的置信度以内，其 95%的置信度要求 z 的值为 1.96，因此通过样本量的计算公式 $n = z^2 * s^2 / e^2$ 得到样本量为 $n = 1.96^2 * 0.4^2 / 0.05^2 = 246$ 。

水滴筹应运而生，“求助链接”广泛出现在朋友圈、社交平台。我们针对山西省来对水滴筹平台的基本使用情况进行了解，进行调查时，我们针对山西省 11 个市区，将其划分为雁北、晋北、晋中、晋南、晋东南五个地区，使样本更具代表性，更均衡化。通过网络向以上五个地区的社交群中发放调查问卷，将全部回收的问卷作为此次调查的样本。

本次调查由于资金、时间、地区等客观因素的限制，只能通过网络回收山西省的问卷，存在一定的局限性。

（六）问卷基本情况

1.问卷设计

本次量表从水滴筹平台、筹款人、周围人、自身特质四个角度研究信任度的影响因素，但调查对象主要集中于有过捐款行为的群体。在对其信任度影响因素进行分析时，主要考虑了人际信任结构、社会监管情况、心理状态等因素，但由于对家庭背景等因素考虑不够周到，以及信任程度划分不够精细，导致分析存在一定局限性。

2.有效问卷

本次调查获得问卷 246 份，经过对回收的问卷进行数据整理，总共删除无效问卷 25 份，得到有效问卷 221 份（问卷数据见附件二）。

2.可靠性检验

本文对有效问卷进行可靠性检验，得到 Alpha 值为 0.732，因此有效问卷信度较高，调查结果可信。

二、 数据处理与分析

（一）数据处理

1.数据的收集

针对山西省的 11 个市区，划分为雁北、晋北、晋中、晋南、晋东南五个地区，进行发放网络问卷。严格控制每个地区网络问卷的发放和传播的问卷的数目和辐射范围，核实每天完成的问卷数。通过亲友、同学在所在地区发放问卷，对于辐射范围内难以发放的地区，在网上随机找到一些本地区大众的开放社交群发放问卷，以便获得配额下的样本。最终对所有的问卷加以记录和整理。

2.数据的整理

检查回收问卷的完整性与一致性，检查应调查的单位是否有遗漏以及所有的调查项目是否填写齐全、前后答案是否一致，再利用 3σ 原则对作答时间进行剔除，保证问卷的有效性。并针对所填调查项目的逻辑性，剔除逻辑不正确、前后产生矛盾的样本。

（二）数据分析方法

1.描述统计分析

对搜集到的数据进行相关处理后，通过简单的描述统计，得到数据的基本结构和分布，以及问卷的基本信息的描述。通过频数分析方法计算各描述统计量指标，绘制频率分布条形图和饼图等。通过图形中直观的数据，可以观测到调查样本数据在各个变量中的分布状况，且通过对同一个问题的多个不同类型人群进行对比分析，得到调查对象的整体情况。

2.交叉表分析与卡方检验

列联表是将观测数据按不同属性进行分类时列出的频数表。SPSS 的交叉表分析过程可对二维和多维列联表资料进行统计描述和卡方检验,并计算相应的百分比指标。对定类变量之间的相关分析,运用卡方检验判断 P 值是否呈现出显著性,如果 P 值较小,则说明两组数据关联性较强。

3.对应分析

研究了两个定性变量之间的关系,以及与变量内部各个水平之间的关系。在做对应分析之前,先做卡方检验来检验独立性,若拒绝原假设,则表明变量之间不独立,可以做对应分析。

4.结构方程模型

结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的工具,清晰地分析潜变量与观测变量之间的相互关系。包括了回归分析、因子分析、路径分析等方法。模型中既包含有可观测的观察变量,也包含无法直接观测的潜在变量,通过回归分析、因子分析、路径分析等清晰分析观察变量对潜在变量的作用以及潜在变量间的相互关系。

5.博弈模型

博弈是一些个人、队组或其他组织面对一定的环境条件,在一定的规则下,同时或先后,一次或多次,从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施,各自取得相应结果的过程。且在零和博弈中,博弈方之间利益始终对立。

三、 水滴筹平台使用情况分析

利用处理后的问卷数据,对问卷进行可靠性检验验证问卷的合理性以及数据的真实性。通过描述统计对被调查者的基本信息做初步了解,运用卡方检验和交叉表分析对水滴筹平台的使用情况进行以下初步分析。

（一）被调查者基本信息

通过被调查者对水滴筹平台的使用等基本信息来初步了解此次调查中样本的分布情况。

基础调查项目		频数（人）	百分比（%）	描述统计
性别	男	81	36.7	
	女	140	63.3	
	合计	221	100.0	
年龄	18岁以下	21	9.5	
	18-28岁	160	72.4	
	28-38岁	17	7.7	
	38-48岁	12	5.4	
	48岁以上	11	5.0	
	合计	221	100.0	
学历	高中及以下	38	17.2	
	大专	38	17.2	
	本科	136	61.5	
	研究生及以上	9	4.1	
	合计	221	100.0	
月收入	3000元以下	56	25.3	
	3000-5000元	29	13.1	
	5000元以上	19	8.6	
	无	117	52.9	
	合计	221	100.0	
户口所在地	农村	125	56.6	
	城镇	96	43.4	
	合计	221	100.0	

图 1 基本信息图

由图 1 分析可知：被调查者性别比接近 1: 2，年龄集中在 18-28 岁，大多为本科学历；户口所在地为农村与城镇的被调查者人数比例相当。

（二）使用情况分析

经过数据整理得到，有 5% 的被调查者从未见过水滴筹求助信息，将近 95% 的被调查者在社交平台上刷到过水滴筹求助信息。且 80% 以上的被调查者表示在水滴筹平台上曾经捐过款，只有 20% 以下的被调查者从没有在水滴筹平台上捐过款。

1.水滴筹的普及性

根据处理后的样本对水滴筹平台的基本使用情况分析,发现水滴筹平台在日常生活的普及性较高,众多筹款平台中水滴筹传播范围最广、普及程度最高。不同年龄、不同学历的被调查者接触水滴筹平台的途径有所不同;大多数人“只在朋友圈、QQ、微博刷到”水滴筹平台的求助信息,且只在社交平台上接触过水滴筹平台,身边很少人使用。

①不同的年龄层接触到水滴筹平台途径不同

针对最近接触水滴筹的途径与年龄进行卡方检验,得到水滴筹平台和被调查者的年龄的交叉列联检验 P 值为 0.000,表示检验结果显著,即接触水滴筹的途径和年龄相关,即不同的年龄的人群通过不同的途径接触到水滴筹。

②不同地方,不同性别接触水滴筹的途径具有差异性

通过将家庭所在地和性别分别与最近距离接触水滴筹的途径进行卡方列联检验,得到其 P 值分别为 0.033、0.02,可以认为最近接触水滴筹的途径与家庭所在地和性别相关,因此接触水滴筹的途径在不同地方,不同性别中都具有一定的差异性。

表 1 接触水滴筹途径与三个因素之间的关联性

P 值	年龄	性别	地区
接触水滴筹的途径	0.000	0.020	0.033

2.水滴筹的信任度

通过对样本进行初步分析,了解到被调查者希望自己的微薄之力可以帮助、鼓励到患者,给予患者希望并决定为患者捐款;而部分被调查者认为水滴筹平台筹集的款项透明度不够高,不能关注到款项去向而对筹集的款项是否能够做到专款专用表示质疑,因此不捐款;被调查者在看到“求助链接”时是否进行点击是随机的,并不受对平台的态度、自己的经济状况等因素的影响;且根据分析结果,看到“求助链接”频率越高,点击链接的可能性越大;“学历”与“是否点击链接”无相关关系;收入稳定的被调查者更易选择捐款。

①为救助患者捐款

为了解捐款者在捐款时的心理状态，做如下柱形图，我们可以看出：捐款者在捐款时希望自己所捐的款项可以帮助到患者并鼓励患者，给予患者希望，为患者治病尽自己的一份力。

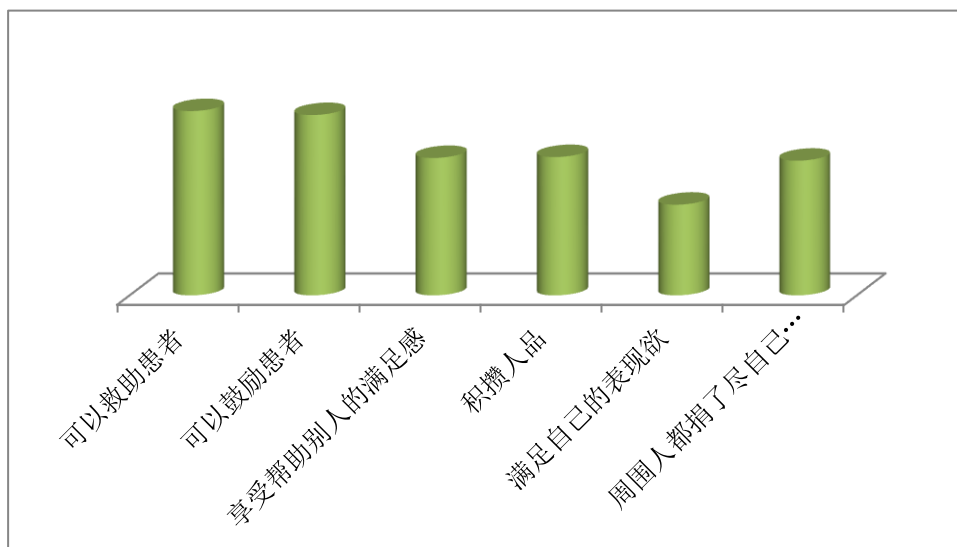


图 2 捐款人捐款时的心理图

②收入稳定更趋向于捐款

经列联表卡方检验，收入稳定与是否捐款的检验结果显著，即收入稳定的人更倾向于捐款。且将近 85% 的被调查者表示曾经捐过款，说明大家在看到求助信息时会选择伸出援手。且大家在决定是否捐款时会考虑自己的经济状况，收入稳定的被调查者更倾向捐款。

③“学历”与“是否点击”无相关关系

经卡方检验，“学历”与“是否点击”没有相关关系，即不能说明学历越高的人对“求助链接”更信任由此点击链接的可能性越大，“学历”并不是影响大家是否点击链接的因素。

④“频率”与“是否点击”相关

经卡方检验，得到交平台看到“水滴筹平台到求助链接”的频率与“是否点击链接”， $p = 0.01$ ，非常显著，反映出是否点击与看到的频率有关，大多可以几个月见到一次求助链接，且偶尔点击；从不点击大约只有 15% 的人，可以反映出大众并不反感“求助链接”；基

本见不到求助链接的人群所占比例大约 10%，说明水滴筹“求助链接”传播能力还是可观的。

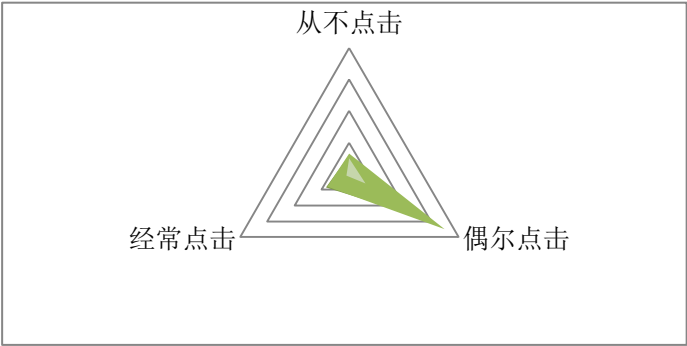


图 3 “频率”与“点击”交叉分析图

⑤ 点击链接的随机性

经过随机性的游程检验，结果显示“点击链接的原因”和“不点击链接的原因”检验结果不显著，说明大众在看到水滴筹的求助链接时点击与不点击是随机的，并不受朋友求助、对平台的态度、经济原因、对链接的信任度等的影响。反映出大众对水滴筹的态度并不影响他们是否点击链接的行为，大众对水滴筹的态度没有那么偏激。

⑥ 款项去向不够透明

不曾捐款的人的态度，利用各选项均值作如下条形图，我们可以看出，其中“筹集的款项去向不够透明”，“虽然我也想帮忙，但有心无力”，这两个选项的平均值大于 5，说明水滴筹平台对“筹集的款项”的处理方式不够透明、不公开，不足以让大众放心捐款；有一部分人认为自己生活不够富裕，想帮助患者但有心无力，选择不捐款。其次，“周围人觉得水滴筹实用性较高”的得分次之，说明被调查者对水滴筹的实用性表示肯定，但由于其他各种原因，没有选择捐款。反映出大众对水滴筹平台的实用性不存在质疑态度。

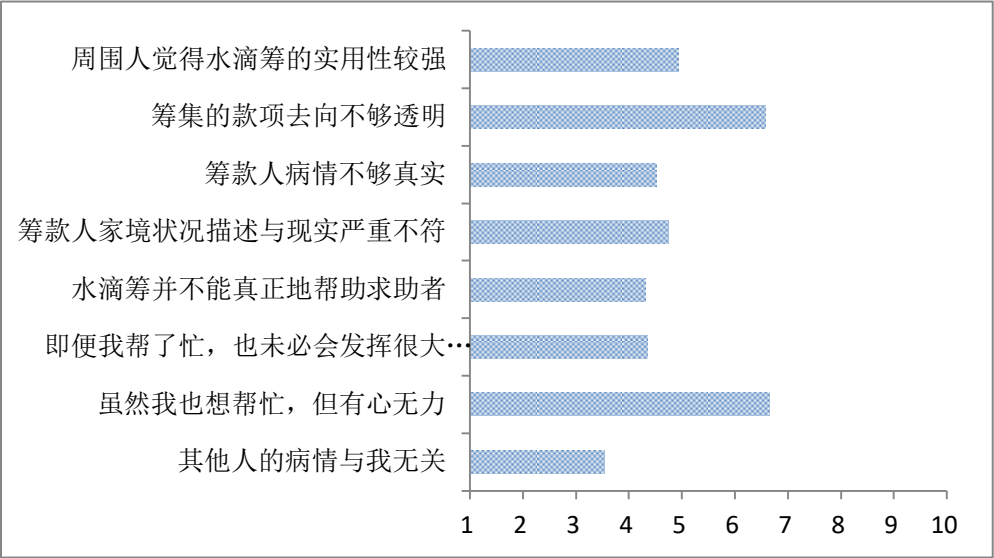


图 4 不捐款人的不同态度的条形图

四、水滴筹平台信任危机的因素分析

（一）信任危机潜在因素的结构方程模型分析

1.模型设定

在结构方程模型中，形成型指标结构方程模型需满足以下五项标准：①15 个测量变量反映了 5 个潜变量的特征；②测量变量的变化会导致潜变量的变化；③潜变量的变化不会导致测量变量的变化；④其中一个测量变量的变动不会导致其他测量变量的变化；⑤消除一个测量变量可能会改变潜变量的概念。此次调查数据符合以上 5 项标准，因此将本文结构方程模型确定为形成型指标结构方程模型。(孙继红、杨晓江，反映型指标结构方程模型与形成型指标结构方程模型的区别, 2009)

2.变量选取

①对他人的信任程度(F1)

自身对于身边朋友、亲人、同事或者陌生人的信任度较高的人，那么他对于水滴筹求助者的信任度也会相应提高，更容易敞开心扉帮助他人。

②募捐人的诚信(F2)

水滴筹平台募捐者信息的真实度会影响捐款者的决策和信任度，包括病情的真实性、家庭经济状况、款项使用情况等，如果募捐人存在不诚信行为将会极大程度消磨大众对于公益众筹的信任。例如德云社相声演员吴鹤臣为了保障自己的生活水平，在拥有北京两套房及一辆车的情况下且治疗费用仅花费七万元的情况下，利用自己的名气向社会众筹 100 万，造成了严重的负面影响。现在信息高速传播，募捐人的虚假行为会将信任危机无限放大，影响更加恶劣。

③对水滴筹平台的信任(F3)

本文通过对水滴筹平台的实用性和审核流程的严谨性两个维度来衡量用户对平台的信任度，研究信任度和各个潜变量之间的关系，反映造成信任危机的主要因素。其次，平台的审核流程是否严谨是影响平台可信度的主要因素。

④利己心态(F4)

时代变化带动生活节奏加快，大众更多通过电子设备去维系感情、了解人情世态，使得城市的生活少了温情，更多地被冷漠包围着，大家的利己心态日益加重，对于很多的公益事件都有着不单纯的目的或选择事不关己的态度，并不是单纯地从帮助求助者的角度出发，通过以己度人，对他人的信任度自然会下降。

⑤纯粹的利他心态(F5)

当面临危难时，一颗赤诚之心的力量是会无限放大的，在当年的汶川地震之后，有许多人不顾危险奔赴灾区与救援官兵一起给人民带来生的希望，社会公众也纷纷尽自己力量捐款援助，所有人都抱着赤诚的心一起渡过难关，带来的力量是无法撼动的。所以利他心态的力量将会很大程度上为这个社会缓解信任危机。

3.实证结果与分析

①模型构建

本文通过“水滴筹”平台的信任机制折射整个社会的信任危机，根据捐款时大众主要考

考虑的平台审核的严谨性、募捐人的诚信、捐款者的心态这三方面分别进行解析，选取了对水滴筹平台的信任、募捐人的诚信、对他人的信任程度、利己心态、纯粹的利他心态五个要素作为结构方程模型的潜变量，构建信任结构方程模型。将对水滴筹平台的信任作为内生潜变量，将募捐人的诚信、对他人的信任程度、利己心态、纯粹的利他心态四个要素作为外生潜变量，通过观测变量对潜变量进行表征，定义如下表 2 所示。

表 2 变量说明

潜变量名称	观测变量	均值	标准差
F1	朋友求助我就会捐款	1.000	
	亲人求助我就会捐款	0.895	0.057
	同学或同事求助我也会捐款	1.019	0.045
	急需帮助的陌生人我会捐款	0.763	0.079
F2	捐款前考虑款项最终使用情况	1.000	
	考虑募捐人家庭经济状况的真实性	1.120	0.102
	考虑募捐人病情的真实性	0.918	0.090
F3	周围人觉得水滴筹实用性较强	1.000	
	水滴筹平台审核流程很严谨	0.693	0.123
F4	享受帮助别人获得的满足感	1.000	
	积攒人品	1.007	0.125
	在相熟的人群中满足自己的表现欲	0.627	0.112
	周围人都捐了我也尽一份力	0.750	0.120
F5	希望捐款可以救助到患者	1.000	
	希望捐款可以鼓励到患者	1.165	0.133

根据以上分析以及对社会现状的感知，提出以下假设：

H1:对他人的信任程度与募捐人的诚信互相影响；

- H2: 对他人的信任程度与对水滴筹平台的信任互相影响;
- H3: 对他人的信任程度与利己心态互相影响;
- H4: 对水滴筹平台的信任与募捐人的诚信互相影响;
- H5: 对水滴筹平台的信任与利己心态互相影响;
- H6: 对水滴筹平台的信任与纯粹的利他心态互相影响;
- H7: 利己心态与纯粹的利他心态互相影响。

②信任危机的潜在因素分析

根据运行所得结果，对平台信任度的影响效应系数大小排序为：对他人的信任（2.31）>募捐人的诚信（1.63）>利己心态（1.12）>纯粹的利他心态（0.88），这些因素作用系数都为正，与一般认知相同。如对他人的信任对平台的影响路径系数为 2.31，无论是对身边困难的人或者陌生人，公众并非没有善意，也愿意献出自己的微薄之力，但对一个人的信任度是决定你的善意是否有价值的关键性因素，究其原因，是社会的不诚信现象泛滥。

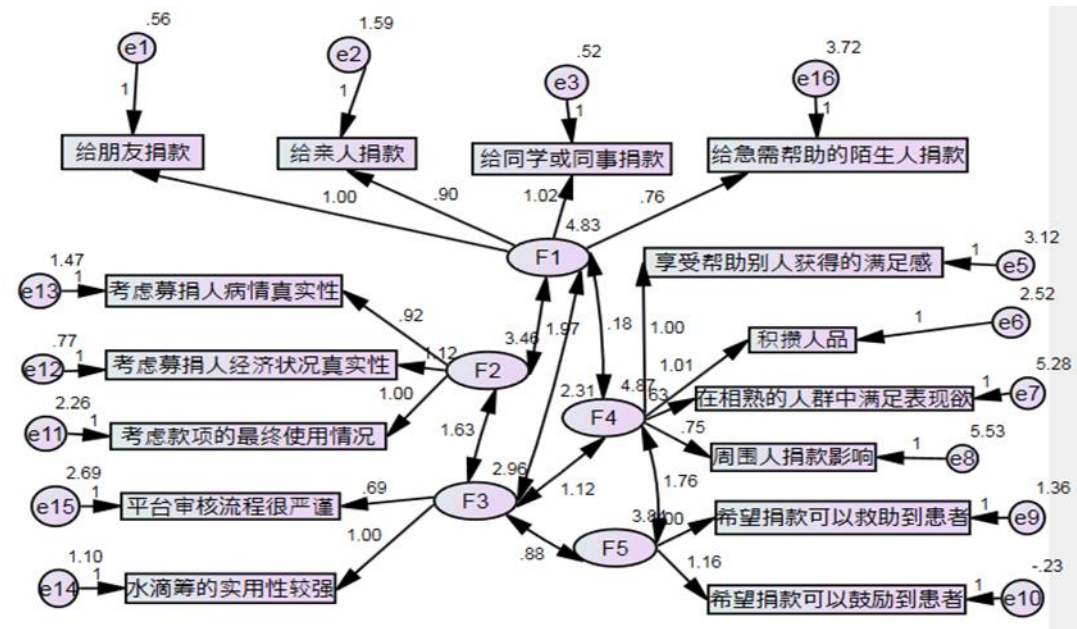


图 5 结构方程模型图

募捐人的不诚信行为对平台的影响路径系数为 1.63，不诚信的事件会在网络上以爆炸式的速度将信任危机扩散到每个角落，严重影响平台的信誉度，为了规避小概率被骗事件，公众就会选择最保守的态度来保护自己的权益，对平台的信任度大幅降低。利己心态对平台的影响路径系数为 1.12，一己私欲在人类的活动中是无法避免的，它可能掺杂着各种各样不同

的感情，受成长环境和生活环境的双重影响，每个人有不同程度的私心，但推己度人，信任可能就会在私信中消磨殆尽；但利己心态并不是呈现的负面效应，在自我利益的权衡以及各种复杂感情的影响下，捐款人很可能会做出有利于求助者的事情。纯粹的利他心态对平台的影响路径系数为 0.88，在日常的公益活动中，很难出现不掺杂其他目的的感情，通常只有在非常亲近的人有困难或者巨大的灾难面前才会表现出纯粹的利他心态，但这种力量是非常大的，对人与人之间的信任度有巨大的正面效应。

表 3 修正模型标准化路径系数表

	M. I.	Par Change		M. I.	Par Change
F4<--> F2	6.464	0.803	e7<--> e13	5.887	-0.653
F1<--> F5	15.718	1.046	e7<--> e9	4.312	-0.452
e16<--> F3	13.902	0.947	e7<--> e8	4.668	1.060
e15<--> F2	6.186	0.610	e6<--> F3	4.089	-0.513
e15<--> F1	4.262	-0.543	e3<--> e11	7.056	0.344
e14<--> e16	14.378	0.939	e3<--> e8	4.608	-0.422
e13<--> e15	14.155	0.736	e3<--> e6	4.569	0.335
e12<--> F4	4.449	0.508	e2<--> F3	4.725	-0.375
e8<--> F3	6.673	0.823	e2<--> F2	6.484	0.483
e7<--> F3	4.044	0.618	e2<--> F5	7.182	0.521
e7<--> F5	17.620	-1.451	e1<--> e11	6.501	-0.330
e7<--> F1	6.594	-0.935	e1<--> e9	4.192	

③模型检验

本文利用配额抽样的方法符合多元正态总体分布，对捐款者的数据用 Amos7.0 软件进行模型参数的估计与检验，运用极大似然估计法对模型进行参数估算，并对模型进行检验。

由表 4 可知：模型拟合优度指数为 0.9，模型拟合较好，因此结构方程模型可以很好地解释潜变量及潜变量之间的关系。

表 4 模型拟合指数表

评价项目	适配指数	参考标准	评价结果
	RMSEA	<0.1，越小越好	0.1
绝对拟合指数	卡方自由度比 χ^2/df	<3	3.2
	拟合优度指数（GFI*）	>0.9	0.9
	赋范拟合指数（NFI）	>0.9	0.8
	塔克-刘易斯指数（TLI）	>0.9	0.8
相对拟合指数	比较拟合指数（CFI）	>0.9	0.9
	增量拟合指数（IFI）	>0.9	0.9
	简约赋范拟合指数（PNFI）	>0.5	0.7
简约拟合指数	简约比较拟合指数（PCFI）	>0.5	0.7
	调整拟合优度（AGFI）	>0.8	0.8
	简约拟合优度（PGFI）	>0.5	0.6

④潜变量之间的相互作用

根据结构方程模型，大众对他人的信任度与募捐者的真实性的路径系数达到 1.97，募捐者的真实性通过影响大众对他人的信任度间接影响了对平台的信任度，募捐者真实性的影响力进一步扩大。利己与利他心态的路径系数为 1.76，利己心态与利他心态的相互依存度较大，在面对一件需要判断决策的事情时，用户会从各个角度分析利弊与可信度。

⑤结果分析

当公益众筹的模式俨然被求助者作为最后的希望，水滴筹平台应该加强审核流程的全面监管。第一，努力与其他信用评级单位建立合作，对求助者的经济状况和生活环境严格审查；

第二，平台应加强与医院的合作，多重核实募捐人病情的真实性；第三，平台应加强对被举报核查后违反者所筹集的费用按原路径返回至捐款人账户，并严禁违反者再次使用该平台筹款。

政府应对此类诈骗模式立法规范，按不同的诈骗类型以及诈骗的级别，对诈骗者实行罚款或拘留。例如有能力承担费用却募捐型、装病骗钱型、利用重病的人募捐形成产业链型等，通过严格的制度来制止这些行为。

新闻媒体应该起到积极正能量的传播效应，通过新闻、自媒体、广播等多种途径来引导大众，帮助他们树立正确的人生观和价值观。第一，通过传播国家、地区面临的发展形势以及宏观的政策，增强家国情怀，减弱小我意识，弱化利己观念。第二，宣扬平凡却又伟大的无私奉献者的精神，强化大众为他人着想意识，增强对他人的信任度。

（二）信任风险防范的博弈分析

1.模型建立

博弈方：将水滴筹平台以及平台的募捐者作为博弈双方，且双方都做为理性的经纪人，以实现资金效益最大化。水滴筹平台追求加强监管、控制风险来提高平台信誉，追求以最小成本达到风险最小化，募捐者追求的是捐款收益最大化。博弈双方已知博弈规则和捐款函数，同时选择博弈策略。

策略集：水滴筹平台的策略集为加强监管与未加强监管，募捐者的策略集为诚信与欺骗，欺骗性为包括没有生病或有能力承担治疗费用却募捐的情况。当用户发起并获得筹款，在款项未筹集齐全或期限一个月内，资金将停留在水滴筹平台的账户上，平台先获得资金M的使用权，到期之后资金M的使用权转移到募捐者手中；当募捐人有欺骗行为时，他将比真正需要帮助的人得到额外的对款项使用的效益K，同时水滴筹平台的信誉度将降低会带来损失S，由于商业信誉度影响极大，所以认为S远大于R；若平台加强监管与罚款制度，假设平台与各个信用评估机构与医院建立联合信用机制，分摊给每个募捐人的募捐成本是C，且若令不诚信的用户受到 p_1 的罚款作为监管的期望值，企业再将收回的损失返还给捐款者来弥补平台信誉带来的损失 p_2 ，假设罚款期望值等于弥补的信誉度带来的损失，即 $p_1 = p_2 = p$ 。得到双方的博弈矩阵，如下表所示。

表 5 信任风险防范的博弈模型表

平台选择	募捐人	
	诚信	欺骗
加强监管	$M - C, M$	$M - S + P - C, M + K - P$
不加强监管	M, M	$M - S, M + K$

当 $P < C$ 且 $P < K$ 时，水滴筹平台的监管政策获得的弥补损失并不能抵消加强监管带来的成本，对不诚信用户监管的期望也不能抵消他们获得的额外的效益，根据博弈的纳什均衡理论，企业选择不平台加强监管。

当 $K < P < C$ 时，水滴筹平台的监管政策获得的弥补损失仍不能抵消加强监管带来的成本，此时不诚信用户的效益被抵消为负，但企业的监管行为使得公司损失掉一部分效益，所以企业仍选择不加强监管。企业加强监管力度但未降低监管成本，不能达到效益最大化。

当 $C < P < K$ 时，此时企业的监管成本被有效地抵消，但不诚信用户监管的期望不能抵消他们获得的额外的效益，此时企业选择加强监管，募捐人则选择不诚信。此时单方面降低监管成本但未加强监管力度，仍未达到目标。

当 $P > C$ 且 $P > K$ 时，水滴筹平台的监管政策获得的弥补损失可以抵消加强监管带来的成本，对不诚信用户监管的期望也可以抵消他们获得的额外效益，此时不存在完全策略均衡。对此进行讨论，假设平台监管的概率为 μ ，募捐人坚守诚信的概率为 θ ($0 < \mu, \theta < 1$)，根据得益的均等化方程进行求解

$$\theta (M - C) + (1 - \theta)(M - S + P - C) = \theta m + (1 - \theta) (M - S) \tag{1}$$

$$\mu M + (1 - \mu)M = \mu(M + K - P) + (1 - \mu)(M + K) \tag{2}$$

$$\text{解得} \theta = (P - C)/P,$$

$$\mu = K/P$$

由此得到模型的混合均衡策略，水滴筹平台以 K/P 的概率实行监管政策，以 $1 - K/P$ 的概率选择不加强监管；募捐人以 $(P - C)/P$ 的概率选择坚守诚信，以 $1 - (P - C)/P$ 的概率选择欺骗捐助者。即针对水滴筹的市场，对 K/P 的用户市场进行监管罚款，对 $1 - K/P$ 的用户市场不

需要监管,; 针对用户市场, 有 $(P - C)/P$ 的募捐者选择以诚信为本, 大病面前也要坚强勇敢, 有 $1 - (P - C)/P$ 的用户不能坚持原则, 消费捐助者的感情。

2.参数分析

假定不诚信用户他们获得的额外的效益是一定的, 分别考虑罚款期望值 P 和分摊给每个募捐人的监管成本 C 对平台监管的概率为 μ 和募捐人坚守诚信的概率为 θ 的影响。

罚款期望 P

$$\text{上式(1)对 } P \text{ 求一阶偏微分 } \frac{\partial \mu}{\partial P} = \frac{K}{P^2} < 0 \quad (3)$$

$$\text{对 } P \text{ 求二阶偏微分 } \frac{\partial^2 \mu}{\partial P^2} = \frac{K}{P^3} > 0 \quad (4)$$

$$\text{上式(2)对 } P \text{ 求一阶偏微分 } \frac{\partial \theta}{\partial P} = \frac{C}{P^2} > 0 \quad (5)$$

$$\text{对 } P \text{ 求二阶偏微分 } \frac{\partial^2 \theta}{\partial P^2} = \frac{2C}{P^3} < 0 \quad (6)$$

根据式(3)可得, 罚款期望值 P 越高, 平台进行监管的概率减小, 即必要性越低; 根据式(4), 随着罚款期望 P 越高, 监管概率降低的趋势减小。其次, 根据式(5)和式(6)可得, 募捐人的诚信率上升, 但随着罚款期望值越高, 用户坚守诚信的概率上升趋势减小。

监管成本 C

$$\text{由(2)对 } C \text{ 进行一阶偏微分 } \frac{\partial \theta}{\partial C} = -\frac{K}{P^3} < 0$$

$$\text{再对 } C \text{ 进行二阶偏微分 } \frac{\partial^2 \theta}{\partial C^2} = 0$$

根据上述式子, 监管成本越高, 筹资人坚守诚信的可能性降低, 当成本 C 增加至与罚款期望值 P 相等时, 募捐人都倾向于选择不诚信。

3.结果分析

只有当加强监管的成本 C 与不诚信用户所获得的额外收益 K 都小于罚款的期望值 P 时, 企业才能建立最有效的监管政策, 来维持慈善众筹市场的真实有效度。水滴筹平台以 K/P 的概率实行监管政策, 募捐人以 $(P-C)/P$ 的概率选择坚守诚信。所以当监管成本 C 小于惩罚期

望 P 时, 监管成本 C 将不再影响用户的诚信度, 但成本 C 的减小能增大诚信的概率。增加罚款期望 P 可降低平台监管的必要性促使用户选择诚信行为, 有利于平台的信誉度提升。

4.信用风险防范建议

第一，水滴筹平台应在保证监管成本的前提下，与信用评估的机构和银行合作，通过平台施加外部力量，加强信息审核和罚款的力度，规范募捐者的诚信习惯，提升平台的信誉度，净化公益众筹的市场，但要将监管成本控制到合理范围内。

第二，完善社会信用评估体制，加强各信用评级单位与全社会的合作，治理社会上的不良风气，使所有单位都能有效抵制诈骗行为。

（三）公众对水滴筹态度的词云图分析

针对大家对水滴筹平台的建议做词云分析如下图：根据结果显示大多数人对水滴筹平台抱有希望，可以说明大家对水滴筹平台的实用性表示认同；其次被调查者希望水滴筹平台加强监管，可以真正帮助到患者，并尽量做到专款专用；被调查者希望水滴筹品平台针对筹集的款项可以透明化、筹集的后续可以公开，加强监管的严谨度，加大审核力度，杜绝欺诈等行为的发生。

根据统计可以看出大家对水滴筹平台的态度并不是很偏激,说明它对于患者来说有一定的实用性,但被调查者希望水滴筹平台加强监管,严格审核患者的基本情况以及患病状况;捐款人希望可以了解筹集的款项的具体去向,加强后续工作的透明度。



图 6 公众态度词云图

五、结论与建议

（一）结论

通过对样本进行分析，了解了如下问题：水滴筹平台的基本使用情况；人们对于水滴筹平台具有什么样的态度；是什么因素导致人们对水滴筹产生信任危机；水滴筹平台是否真的能有效帮助到患者。具体结论如下：

1.利己与利他的心态产生信任危机

对他人的信任、募捐人的诚信、利己心态、纯粹的利他心态、平台自身的严谨性这五个因素都对信任危机有正向促进作用，其中对他人的信任与募捐人的诚信通过直接影响和间接影响导致信任危机，是主要影响因素。其次，利己与利他的心态在一场博弈中也会在一定程度上影响对平台信任度。

2.加强平台监管能提高大众信任度

只有当加强监管的成本与不诚信用户所获得的额外收益都小于罚款的期望值时，企业才能建立最有效的监管政策，来维持慈善众筹市场的真实有效度。当监管成本小于惩罚期望时，监管成本将不再影响用户的诚信度，但成本的减小能增大诚信的概率。

3.平台的透明度影响捐款人的决策

大众都希望自己的微薄之力可以帮助、鼓励到患者，但水滴筹平台的透明度不够高，使捐款者对平台筹集的款项是否能够做到专款专用产生质疑，因此会选择不捐款。

4.社交筹款平台水滴筹普及度较高

水滴筹平台在日常生活的普及性较高，不同年龄、不同学历的被调查者接触水滴筹平台的途径有所不同。“从未见过”水滴筹的人群，多为没有稳定收入，家庭所在地在农村，性别为男的人群。因此稳定收入，家庭所在地，性别是影响水滴筹平台普及度的重要原因。

5.水滴筹平台具有一定的实用性

大众对水滴筹平台的实用性表示认可，且大多数被调查者表示水滴筹实用性可观，如果水滴筹加强监管，提高透明度，严格审核患者的基本情况以及患病状况，则水滴筹可以在保障实用性的基础上，提升信任度。

（二）建议

针对以上得出的结论，为提高水滴筹平台的信任度，我们针对水滴筹平台、募捐者、捐款者、政府等方面提出以下建议：

1.水滴筹平台应加强监管审核流程

当公益众筹的模式俨然被求助者作为最后的希望，水滴筹平台应该加强审核流程的全面监管。第一，努力与其他信用评级单位建立合作，对求助者的经济状况和生活环境严格审查；第二，平台应加强与医院的合作，多重核实募捐人病情的真实性；第三，平台应加强对被举报核查后违反者所筹集的费用按原路径返回至捐款人账户，并严禁违反者再次使用。

2.水滴筹平台公开透明款项去向

大众认为筹集的款项去向不够透明，影响大众对水滴筹平台的信任度。水滴筹平台应实时对款项的使用进行公布，让大众实时了解款项的使用情况，由此促进款项可以专款专用，提高大众对水滴筹平台的信任度。

3.联合各大平台对募捐者进行信用评估

募捐者信息的真实性影响大众对水滴筹平台的信任度，水滴筹平台应对募捐者信息的真实性加强监管，利用其他实名认证的平台对募捐者进行信用评估，并制定奖惩制度，增加罚款可降低平台监管的必要性促使用户选择诚信行为，有利于对平台信誉度的提高。

4.政府应对此类诈骗模式立法规范

政府应对此类诈骗模式立法规范，按不同的诈骗类型以及诈骗的级别对诈骗者实行罚款

或拘留，例如有能力承担费用却募捐型、装病骗钱型、利用重病的人募捐形成产业链型等，通过严厉的制度来制止这些行为

5.引导大众树立正确的价值观

新闻媒体应该起到积极正能量的传播效应，通过新闻、自媒体、广播等多种途径来引导大众，帮助他们树立正确的人生观和价值观。第一，通过传播国家、地区面临的发展形势以及宏观的政策，增强家国情怀，减弱小我意识，弱化利己观念。第二，宣扬平凡却又伟大的无私奉献者的精神，强化大众为他人着想意识，增强对他人的信任。

参考文献

- [1]王茜. 中国公益众筹发展研究[D].吉林大学,2015.
- [2]章玲玲.从“小凤雅”事件谈网络募捐法律监管的完善[J].吉林广播电视大学学报,2019(03):120-121.
- [3]邢夏洁,袁汝华.互联网背景下民营公共自行车的信用风险博弈分析[J].华东交通大学学报,2017,34(04):69-74.
- [4]杨敏.微信朋友圈慈善众筹信息分享行为影响因素探究——以水滴筹为例[J].图书情报导刊,2018,3(10):59-67.
- [5]宋婷敏. 我国小额贷款公司信用风险的进化博弈分析[D].合肥工业大学,2013.
- [6]邢夏洁,袁汝华.互联网背景下民营公共自行车的信用风险博弈分析[J].华东交通大学学报,2017,34(04):69-74.
- [7]吕元礼.新加坡严惩“微型贪腐”举措及其效应[J].人民论坛, 2015 (5) :64-67.

附件

附件一



公益众筹路上的信任危机问卷.docx

附件二



公益众筹路上的信任危机.xlsx

附件三



公益众筹、水滴筹背景及运营情况.do

致谢

经过这次统计建模比赛,我们最大的收获是学会了利用小组解决问题,学会了分工合作,充分发挥小组成员的优势。通过这次比赛我们学会了系统地进行市场调查,接触了很多曾经不曾接触过的领域,提高了我们的学习能力和学习素质,也理解了学术的重要性。

此次比赛我们最感谢的是我们的指导老师张彩平老师。正是她的耐心指导,让我们的比赛进展较为顺利,在整理资料的过程中我们感受到了老师对待学术一丝不苟的态度,让我们理解了每一个想法的重要性。

最后再次感谢在此次比赛中帮助我们的老师和同学们!